

MODELO: ENERGÍA TÉRMICA Y TEMPERATURA



Individual



60 minutos



PROPÓSITOS

Estimular la creación de un simulador que modelice el movimiento de las partículas según distintas temperaturas.

Promover el uso de condicionales y bloques de comparación para establecer rangos en MakeCode.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio científico matemático
 - La energía interna de los sistemas. La energía térmica y la temperatura

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Sensor de temperatura
- *Mostrar LED*
- *Ajustar brillo*
- *Pausa*
- Condicional *si verdadero entonces*
- Usar comparaciones
 - *Mayor que*
 - *Menor que*
 - *Mayor que y menor que*

MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora)

DESARROLLO

Se considera que previamente a proponer esta actividad se debería introducir la idea de modelo cinético molecular.



NOTA PARA DOCENTES: Uruguay Educa presenta una propuesta docente de enseñanza aprendizaje que permite a cada estudiante partir de sus ideas previas y explorar en forma secuenciada los conceptos de energía térmica, temperatura y calor.

A su vez, se podrían realizar actividades con el cuerpo, representando en forma grupal las partículas y cómo se comportan a distintas temperaturas.

Para la programación de esta simulación es importante comenzar por su diseño previo. Las siguientes preguntas podrán ser utilizadas como guía:

- ¿Qué se simulará? El movimiento de las partículas a distintas temperaturas. Los LED de la pantalla representarán las partículas.
- ¿Cómo se simulará el movimiento? La transición de LED encendidos y apagados, el tiempo de espera entre uno y otro y el ajuste de brillo generarán la ilusión de movimiento.
- ¿Qué intervalos de temperatura se utilizarán? En función de la sustancia seleccionada se acordarán los rangos en los cuales se observará mayor o menor movimiento de las partículas, teniendo en cuenta que el rango de temperatura del simulador de la micro:bit es de -5°C a 50°C .
- Al momento de crear la simulación, y para facilitar la comprensión de cada estudiante, se podrá seleccionar el rango de temperatura y asociarlo al estado de agregación de la sustancia. Por ejemplo, si la sustancia es agua, se podrá modelizar primero el movimiento de las partículas en estado sólido o en estado líquido para posteriormente reunir ambas programaciones en un único modelo (no se considera el estado gaseoso por el rango de temperatura del simulador de la micro:bit).

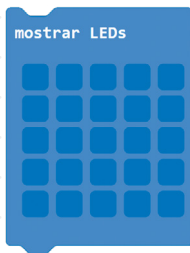


NOTA PARA DOCENTES: En este caso, definir un rango de temperatura para el estado sólido y dos rangos para el estado líquido permitirá simular el aumento progresivo de movimiento en las partículas.

- Cada estudiante debe ingresar a [MakeCode](#) y explorar los siguientes bloques:



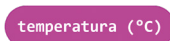
Este bloque transforma la programación en un bucle que se repite constantemente.



Las luces encendidas representan las partículas. El cambio de un bloque mostrar LED a otro permitirá simular el movimiento de estas.



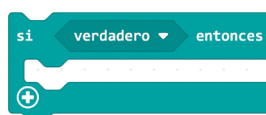
La pausa define el tiempo de presentación de determinada imagen en la pantalla. A mayor valor, más lentitud de la animación.



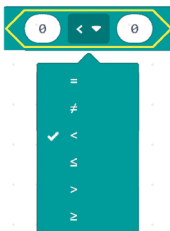
El sensor de temperatura habilita el uso de este dato.



Modificando su valor se puede dar más o menos brillo a los LED de la pantalla para simular la vibración de las partículas en el estado sólido.



El condicional permite definir la simulación a presentar mientras se cumple con la condición programada en el botón verdadero.



Uno de los valores debe ser el bloque temperatura y el otro el valor mínimo o máximo definido para presentar determinada animación.

Se debe seleccionar en la lista la opción deseada.

Este bloque de comparación se ubicará dentro del verdadero.



Permite definir en el estado líquido un intervalo entre dos valores de temperatura.

Este bloque booleano se ubicará dentro del verdadero.

¿SABÍAS QUE...

la temperatura mínima teórica se conoce como el cero absoluto y su valor es $-273,15^{\circ}\text{C}$? Según la mecánica clásica, a dicha temperatura cesa el movimiento interno de los átomos o moléculas que constituyen la materia. Según la mecánica cuántica, aun en el cero absoluto habría cierta energía de movimiento que no podrá eliminarse, denominada energía de punto cero. El cero absoluto es el punto de partida para la escala Kelvin.



Fuente:

[Portal de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina:](#)

[De qué se trata el cero absoluto, 2 de agosto de 2017.](#)



PLUS: Se puede sustituir el uso de varios bloques *mostrar LED* por una única imagen de mayor tamaño, utilizando dentro de la categoría **IMÁGENES** los siguientes bloques:



En este bloque se realiza la representación de las partículas y se coloca en el espacio rojo del siguiente bloque (*myImage*) para que se deslice por la pantalla y presente la animación. El resto de los valores no se modifican, excepto que la imagen deba pasar más rápido o más lento.

scroll image *myImage* with offset and interval (ms)

AUTOEVALUACIÓN

Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y me motivó.

Pedí ayuda para salir adelante cuando no sabía resolverlo.

Busqué distintos caminos para resolver el problema.

Logré programar la micro:bit.

Conocí nuevas formas de usar la placa.

